

全內反射 - HKDSE 物理摘要

1. 全內反射的定義

什麼是全內反射？

- 光線在介質交界面完全被反射回原介質
 - 沒有折射光線產生
 - 是一種特殊的反射現象
-

2. 全內反射的兩個必要條件

條件一：光線傳播方向

- 光必須從**光密介質**進入**光疏介質**
- 例如：水 → 空氣、玻璃 → 空氣

條件二：入射角大小

- 入射角 (i) 必須大於臨界角 (c)
- 即
$$i > c$$

兩個條件必須同時滿足！

3. 臨界角 (Critical Angle)

定義：

- 當光從光密介質進入光疏介質時
- 折射角剛好等於 90° 時的入射角
- 用符號
$$c$$
表示

臨界角公式：

$$\sin c = \frac{1}{n}$$

或

$$c = \sin^{-1} \left(\frac{1}{n} \right)$$

其中

n

是光密介質的折射率（相對於空氣）

重要性質：

- 折射率越大，臨界角越小
 - 只有從光密介質到光疏介質才有臨界角
 - 臨界角是介質的固有性質
-

4. 三種情況比較

情況一：

$$i < c$$

（入射角小於臨界角）

- 同時發生反射和折射
- 折射光線較強，反射光線較弱
- 折射光線遠離法線

情況二：

$$i = c$$

（入射角等於臨界角）

- 折射角 = 90°
- 折射光線沿著介質交界面傳播
- 同時有微弱的反射光線

情況三：

$$i > c$$

（入射角大於臨界角）

- 只有反射，沒有折射
- 發生全內反射
- 所有光能量都被反射回原介質

5. 常見介質的臨界角

使用公式

$$\sin c = \frac{1}{n}$$

計算：

介質	折射率 (n)	臨界角 (c)
水	1.33	48.8°
玻璃	1.5	42°
鑽石	2.42	24.4°
塑膠	1.6	38.7°

記憶要點：

- 水的臨界角約 49°
- 玻璃的臨界角約 42°
- 鑽石的臨界角最小（約 24°）

6. 全內反射的日常例子

(1) 魚眼視野 (Fish Eye View)

- 潛水員或魚在水中向上看
- 只能在一個圓錐形範圍內看到水面上的景物
- 圓錐的半角 = 臨界角（約 49°）
- 圓錐外的水面看起來像鏡子

(2) 海市蜃樓 (Mirage)

- 在炎熱的路面上看到「水面」
- 實際上是天空的倒影
- 原理：
 - 路面附近的熱空氣折射率較小
 - 光線逐漸向上折射（遠離法線）

- 當入射角大於臨界角時，發生全內反射
 - 看到的是天空的反射影像
-

7. 全內反射的應用

(1) 光纖 (Optical Fibres)

結構：

- 內核（折射率較大）
- 外層包層（折射率較小）

工作原理：

- 光在內核和包層交界面發生全內反射
- 光線在光纖內部不斷反射前進
- 能量損失極少

優點（相比銅線）：

- 訊號傳輸損失少
- 重量輕、體積小
- 可傳輸更多資訊
- 不受電磁干擾

(2) 反射稜鏡 (Reflecting Prism)

應用：

- 雙筒望遠鏡
- 潛望鏡
- 單反相機

優點（相比平面鏡）：

- 不產生多重影像
- 影像更明亮清晰
- 反射率接近 100%
- 不會像鏡面般氧化或褪色

(3) 鑽石的閃耀

原理：

- 鑽石的折射率很大 ($n = 2.42$)
- 臨界角很小 (約 24°)
- 光線容易發生全內反射
- 光線在鑽石內部多次反射
- 從不同角度射出，產生閃耀效果

在水中的情況：

- 鑽石在水中看起來較不閃耀
- 因為水的折射率 (1.33) 比空氣 (1.00) 大
- 臨界角變大，較難發生全內反射

8. 計算題型

題型一：計算臨界角

已知：玻璃的折射率 = 1.5

求：臨界角

解法：

$$\sin c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5} = 0.667$$

$$c = \sin^{-1}(0.667) = 42^\circ$$

題型二：判斷是否發生全內反射

已知：水的折射率 = 1.33，入射角 = 50°

求：是否發生全內反射？

解法：

1. 先計算臨界角：

$$\sin c = \frac{1}{1.33} = 0.752$$

$$c = 48.8^\circ$$

2. 比較入射角和臨界角：

- 入射角 (50°) > 臨界角 (48.8°)
- 會發生全內反射

題型三：兩種介質之間的臨界角

已知：玻璃 ($n_1 = 1.5$) 和水 ($n_2 = 1.33$)

求：從玻璃到水的臨界角

解法：

$$\sin c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.33}{1.5} = 0.887$$

$$c = \sin^{-1}(0.887) = 62.5^\circ$$

通用公式：

$$n_1 \sin c = n_2 \times \sin 90^\circ$$

$$\sin c = \frac{n_2}{n_1}$$

題型四：魚眼視野的圓形範圍

已知：潛水員眼睛在水面下 3 m，水的折射率 = 1.33

求：水面上可見圓形範圍的半徑

解法：

1. 計算臨界角：

$$c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1.33}\right) = 48.8^\circ$$

2. 使用三角函數：

$$\tan c = \frac{r}{d}$$

$$r = d \times \tan c = 3 \times \tan 48.8^\circ = 3.42 \text{ m}$$

9. 重要概念辨析

全內反射 vs 普通反射

特性	全內反射	普通反射
發生條件	光密→光疏, $i > c$	任何介質交界面
折射光線	無	有

能量損失	幾乎為零	部分能量折射
反射率	接近 100%	通常 < 10%

臨界角的存在條件

-  光從光密介質到光疏介質：**有臨界角**
-  光從光疏介質到光密介質：**無臨界角**
-  兩種相同介質：**無臨界角**

10. 實驗：觀察全內反射

方法一：半圓形玻璃磚

1. 使用半圓形玻璃磚
2. 光線從圓心沿半徑方向射入（垂直入射，不折射）
3. 在平面處改變入射角
4. 觀察反射和折射光線的變化
5. 找出臨界角（折射光線消失時的入射角）

方法二：水槽實驗

1. 在水槽底部放置光源
2. 從水面下向上照射
3. 改變入射角
4. 觀察水面的反射和折射

重點提示

- ✓ 全內反射的兩個必要條件：光密→光疏 + $i > c$
- ✓ 臨界角公式：

$$\sin c = \frac{1}{n}$$
（相對於空氣）
- ✓ 折射率越大，臨界角越小
- ✓ 當 $i = c$ 時，折射角 = 90°
- ✓ 當 $i > c$ 時，只有反射，沒有折射

- ✓ 光纖利用全內反射傳輸訊號
- ✓ 反射稜鏡比平面鏡更明亮、無多重影像
- ✓ 鑽石閃耀是因為臨界角小，容易發生全內反射
- ✓ 魚眼視野的圓錐半角 = 臨界角
- ✓ 海市蜃樓是熱空氣層的全內反射現象
- ✓ 從光疏介質到光密介質不會發生全內反射